

12Ref8.77

12Ref8.02

12Ref8.21

EXEC_13: Fixed-Scale t_N Analysis (EJ-204)

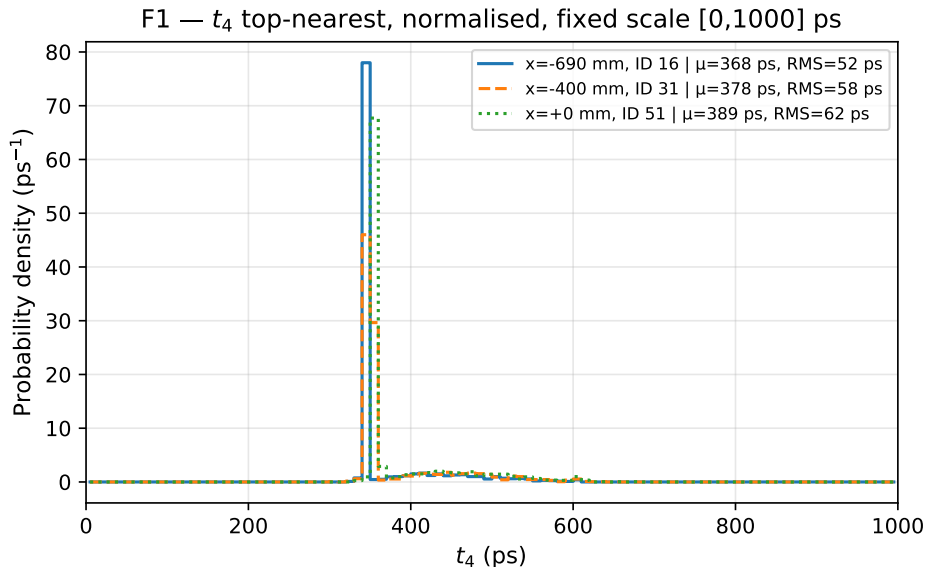
Gerardo's request — meeting 12 Jun 2026

René Ríos

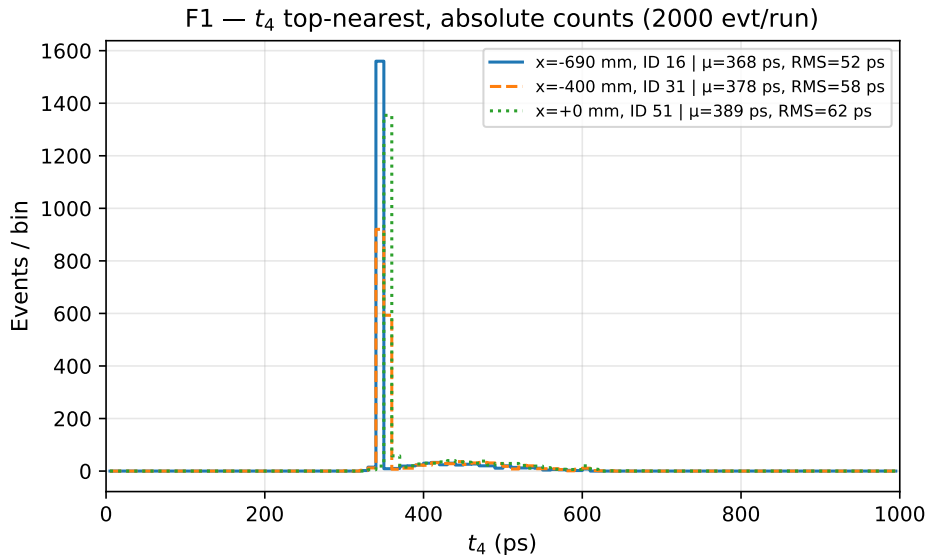
Universidad de La Serena (ULS)

2026-06-13

F1 — Overlay t_4 , normalised (fixed scale)

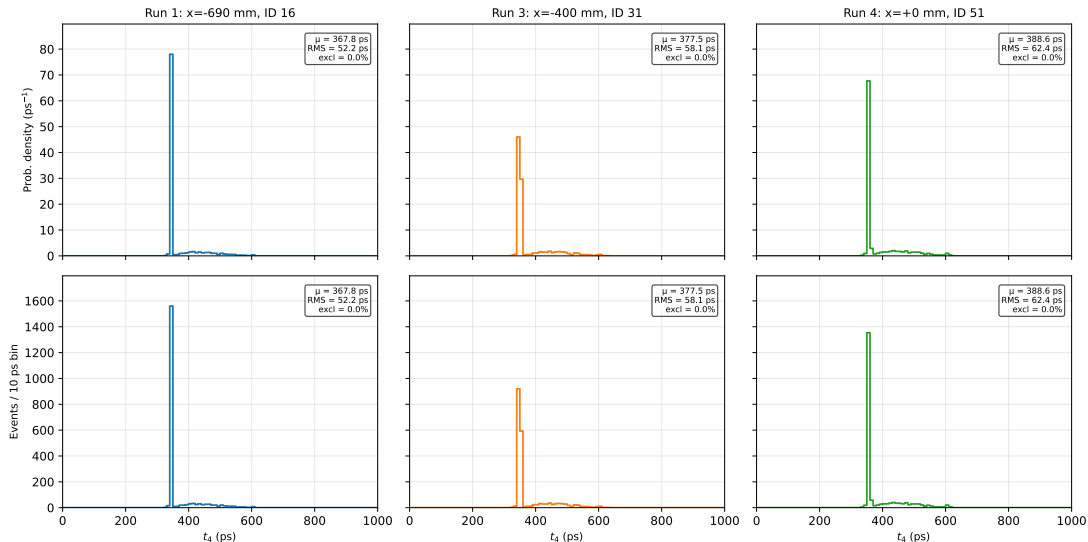


F1 — Overlay t_4 , absolute counts (fixed scale)

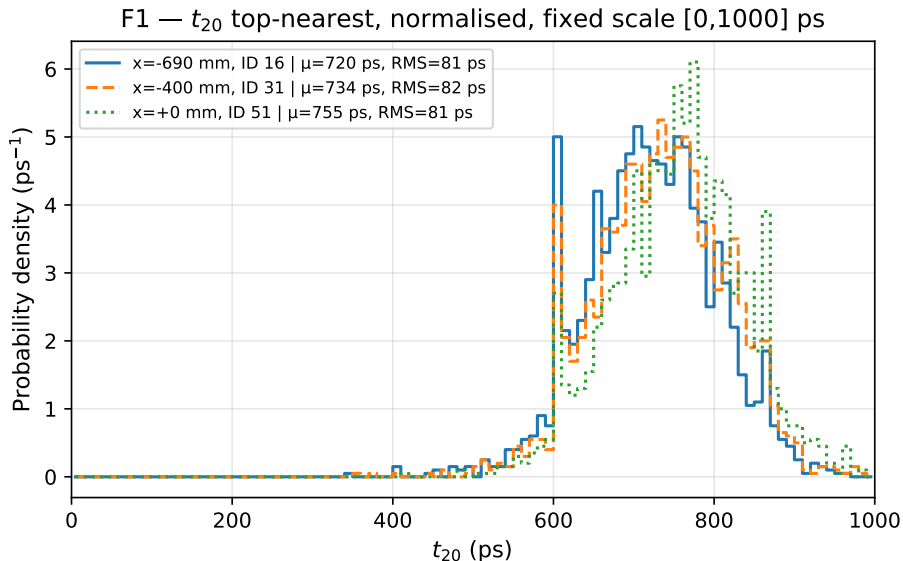


F1 — Individual panels t_4 (identical scale)

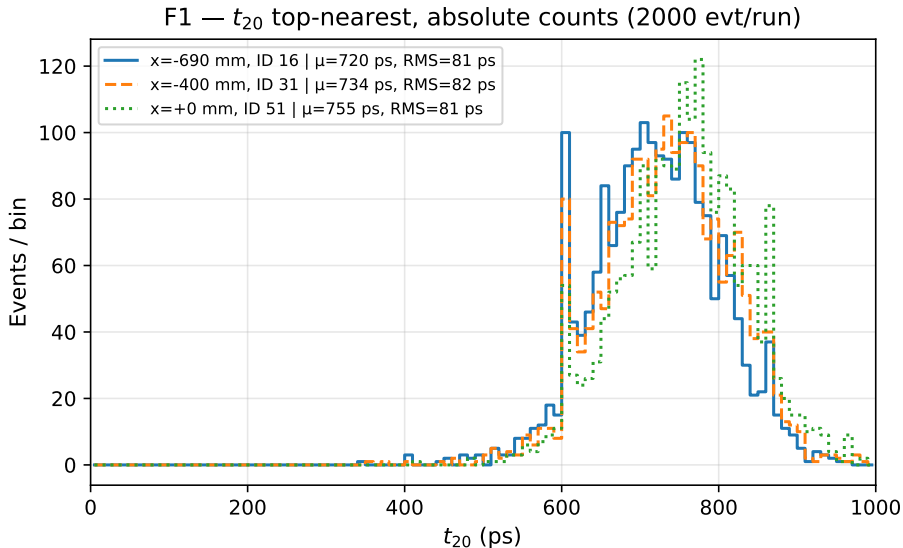
F1 — t_4 top-nearest | 10 ps bins, fixed scale (3-run comparison)



F1 — Overlay t_{20} , normalised (fixed scale)

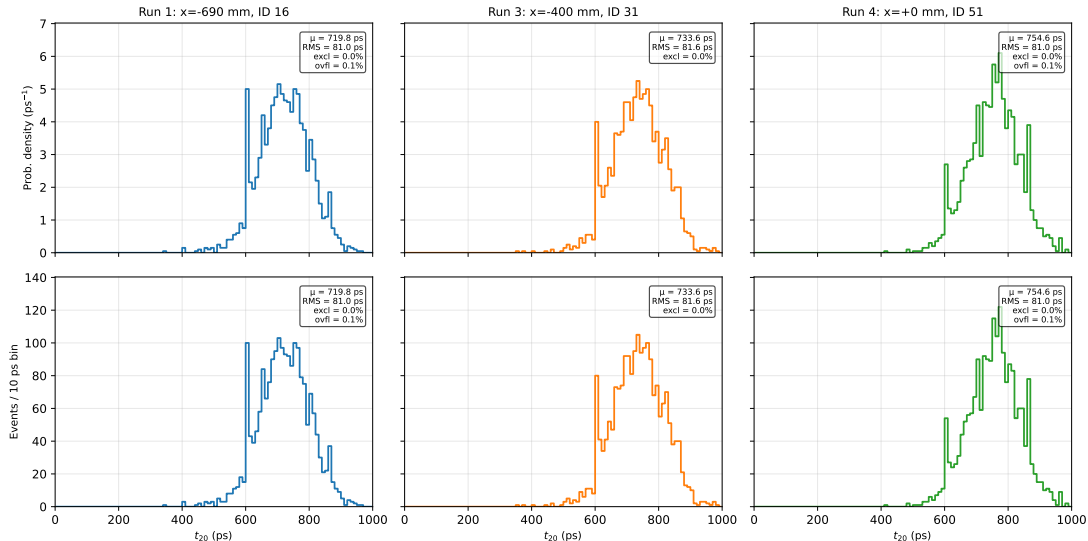


F1 — Overlay t_{20} , absolute counts (fixed scale)

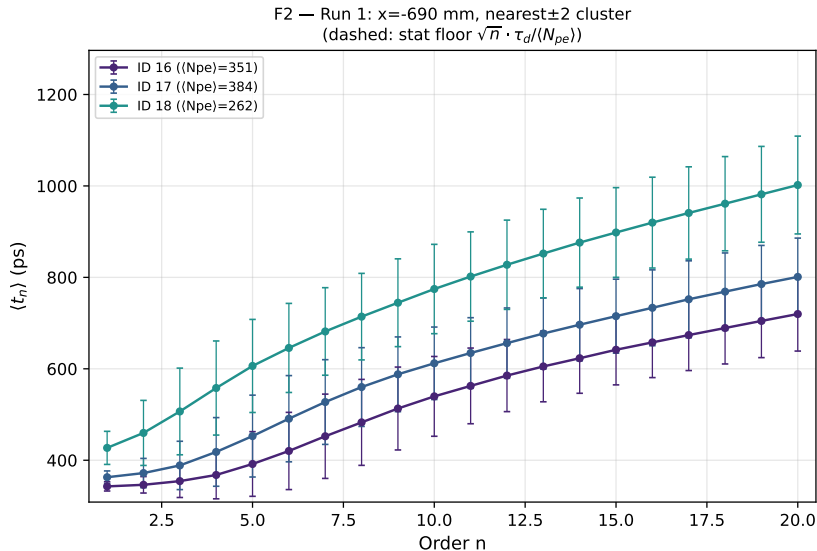


F1 — Individual panels t_{20} (identical scale)

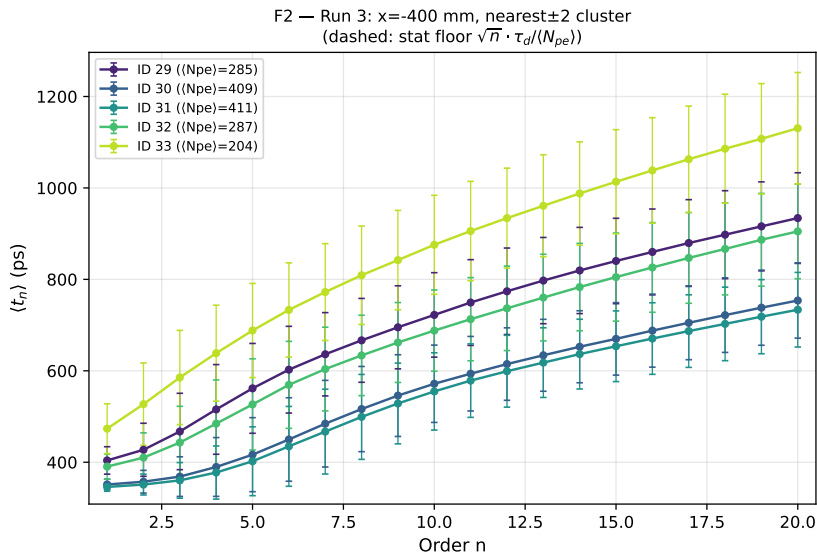
F1 — t_{20} top-nearest | 10 ps bins, fixed scale (3-run comparison)



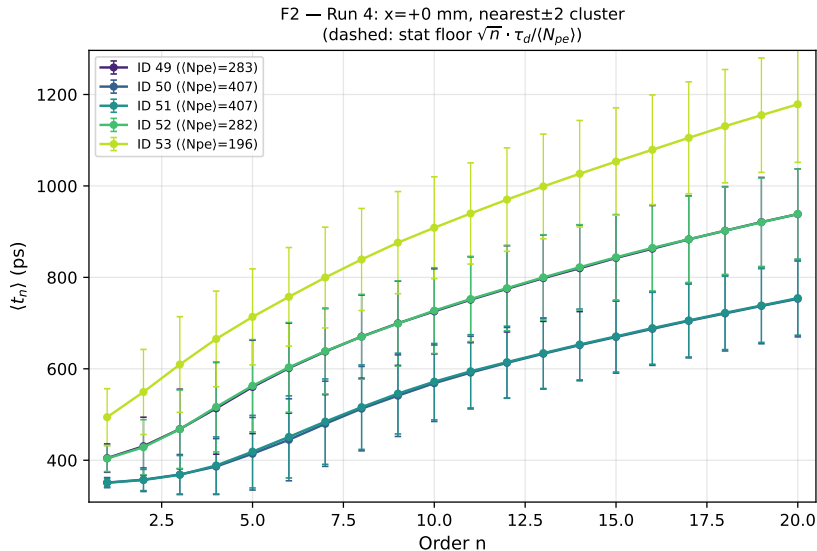
F2 — Run 1: $x = -690$ mm cluster dispersion



F2 — Run 3: $x = -400$ mm cluster dispersion

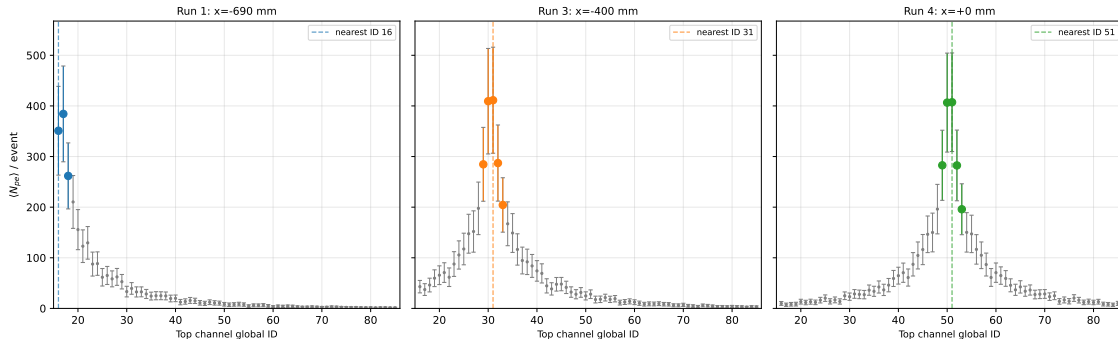


F2 — Run 4: $x = +0$ mm cluster dispersion



F3 — Top N_{pe} profile (all 70 channels, fixed scale)

F3 — Top Npe profile (all 70 channels), fixed scale

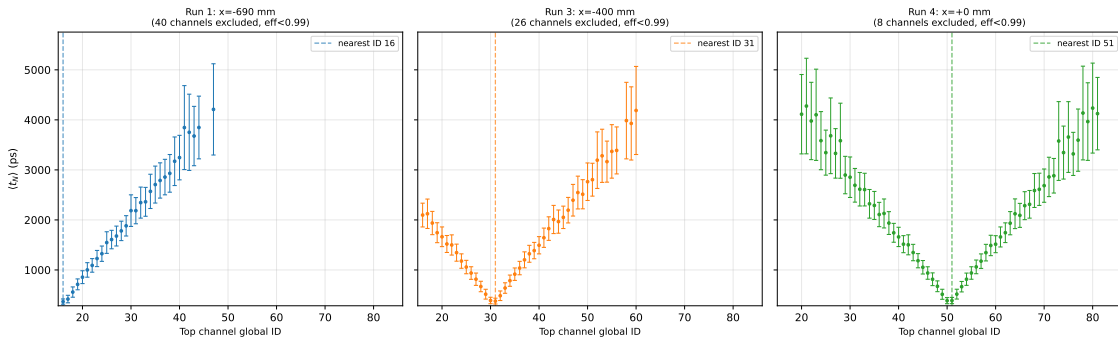


How to read this plot

Why: Verify that the nearest channel is correctly identified as the Npe maximum; shows photon budget across the full top array. **Axes:** x: global channel ID (16–85); y: $\langle N_{pe} \rangle / \text{event} \pm \text{RMS}$. Highlighted: cluster ± 2 . **Takeaway:** Npe falls off rapidly away from the track; ± 2 neighbours still collect useful light.

F4 — Timing profile $\langle t_4 \rangle$ (eff ≥ 0.99 , fixed scale)

F4 — Top timing profile (t_4) (channels with eff ≥ 0.99), fixed scale

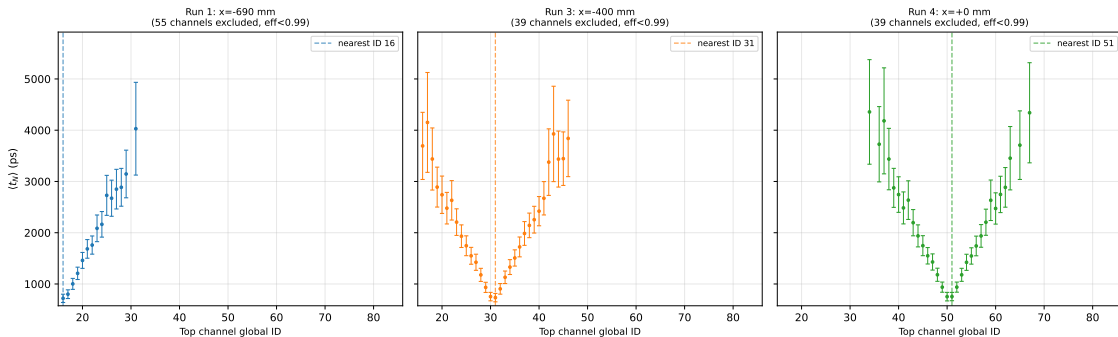


How to read this plot

Why: Only channels with efficiency ≥ 0.99 are shown; far-end channels that never reach threshold are excluded and listed in `exec13_f4_timing_profile.csv`. **Axes:** x: global channel ID; y: $\langle t_N \rangle$ (ps) $\pm$ RMS. **Takeaway:** Timing rises steeply for channels far from the track (longer optical path + lower N_{pe}).

F4 — Timing profile $\langle t_{20} \rangle$ (eff ≥ 0.99 , fixed scale)

F4 — Top timing profile (t_{20}) (channels with eff ≥ 0.99), fixed scale



How to read this plot

Why: Only channels with efficiency ≥ 0.99 are shown; far-end channels that never reach threshold are excluded and listed in `exec13_f4_timing_profile.csv`. **Axes:** x: global channel ID; y: $\langle t_N \rangle$ (ps) $\pm$ RMS. **Takeaway:** Timing rises steeply for channels far from the track (longer optical path + lower N_{pe}).

Backup: validation gates

- **G1:** nearest IDs = $\{-690 \rightarrow 16, -400 \rightarrow 31, 0 \rightarrow 51\}$ (EXEC_12 diagonal) — must pass before plotting
- **G2:** all figure panels share identical axis limits — verified programmatically post-plot
- **G3:** $n_{\text{events}} = 2000$ per run — verified from ROOT file
- **G4:** $n_{\text{in}} + n_{\text{excl}} + n_{\text{ovfl}} = 2000$ per histogram — bookkeeping check

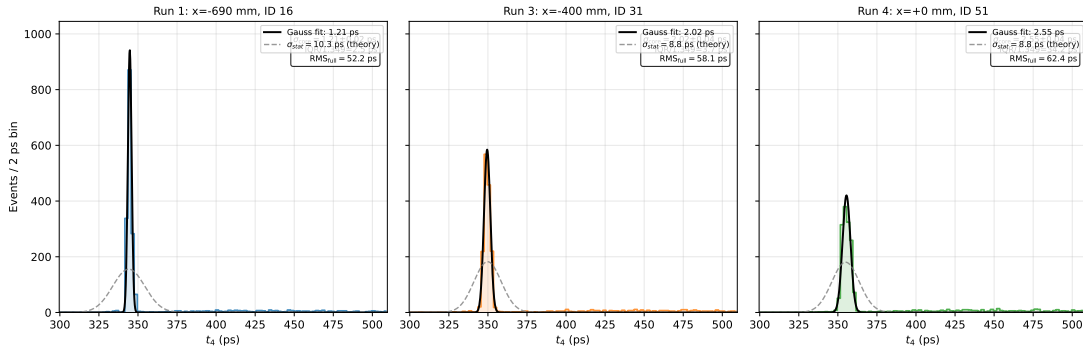
Gate results: `exec13_gates.csv`. Commit: 5783a0d2914b. Stats table: `exec13_f1_tn_histograms.csv` (no manual transcription).

Cierre: método y procedencia

- **Generación:** figuras y CSVs producidos por análisis automático (Claude Code) sobre los ROOT de EXEC_12 (campana EJ-204, OPSC-101). Sin re-simulación.
- **Validación manual pendiente:** R. Ríos verificará en ROOT los valores de μ y RMS de t_4/t_{20} del canal nearest (tolerancia $\sim \text{RMS}/\sqrt{2000}$). Hasta esa validación, los valores exhibidos son los del pipeline del agente.
- **Infraestructura de cómputo:** simulaciones de EXEC_12 corridas en el servidor t0minidaq (solo detalle logístico, no afiliación).
- **Procedencia de commits:** el slide de gates cita 5783a0d (HEAD antes del análisis = tag pre-exec13-checkpoint); el commit que genera las figuras y CSVs es c030e880. El autoritativo de la fuente de código es c030e880; los ROOT de datos viven en \$DATA_ROOT (fuera del repositorio).

F5 — Núcleo de t_4 a 2 ps/bin (canal nearest, escala fija)

F5 — t_4 nucleus: 2 ps bins, zoom to core, Gaussian fit, fixed scale



Cómo leer este gráfico

Por qué: F1 usa 10 ps/bin: el núcleo de t_4 no se resuelve. Este panel usa 2 ps/bin con zoom al núcleo (modo ± 2 ps), exponiendo la estructura “core vs cola.” **Ejes:** x: t_4 (ps); y: eventos/2 ps. Los tres paneles comparten escalas idénticas.

Curvas: continua = ajuste gaussiano al núcleo (modo ± 50 ps); discontinua gris = σ_{stat}^{teor} (fórmula estadística de orden).

Conclusión clave: el núcleo físico de t_4 es muy estrecho ($\sigma_{core} \approx 1.93$ ps); la cola derecha eleva el RMS a ~ 52 – 62 ps.

Resolución del Top nearest: núcleo vs cola (datos EJ-204)

Ajuste gaussiano al núcleo (2 ps/bin, modo ± 50 ps):

- $x = -690$ mm (ID 16): $\sigma_{\text{core}} = 1.21 \pm 0.02$ ps, cola = 24 %
- $x = -400$ mm (ID 31): $\sigma_{\text{core}} = 2.02 \pm 0.04$ ps, cola = 24 %
- $x = +0$ mm (ID 51): $\sigma_{\text{core}} = 2.55 \pm 0.04$ ps, cola = 29 %

Estimadores robustos (IQR/1.349 / MAD $\times 1.4826$):

$x = -690$: 2.48 / 2.06 ps; $x = -400$: 3.73 / 3.25 ps;
 $x = +0$: MAD = 4.93 ps.

Comparación con EXEC_12 ($\sigma_{\text{fit}} \approx 8\text{--}9$ ps):

- Replicado con mismos datos, 25 ps/bin, ventana $[\mu \pm 2\sigma]$: 8.77 / 8.02 / 8.21 ps $\rightarrow$ **coincide** con EXEC_12.
- $\sigma_{\text{stat}}^{\text{teor}} = \sqrt{4} \tau_d / \langle N_{pe} \rangle$: 10.26 / 8.75 / 8.84 ps $\rightarrow$ consistente con estilo EXEC_12.
- **Discrepancia documentada:** σ_{core} (2 ps) $\neq \sigma_{\text{fit}}$ (EXEC_12). La diferencia es **metodológica**: ventana estrecha captura únicamente el núcleo prompt; ventana $\pm 2\sigma_{\text{RMS}}$ captura núcleo + cola interna.
- **Cuál citar:** abierto. $\sigma_{\text{core}} \approx 2$ ps para discriminación de núcleo; $\sigma_{\text{fit}} \approx 8$ ps para eficiencia global de trigger. Ambos son válidos según contexto.

Cierre: observaciones y temas abiertos

- **F1 — sub-resolución del núcleo de t_4 :** $\sigma_{\text{fit}}(t_4) \approx 8\text{--}9\text{ ps}$ (EXEC_12); un bin de 10 ps no resuelve el núcleo. Pendiente: bin $\leq 5\text{ ps}$ con zoom, o ajuste gaussiano al core.
- **F1 — artefacto de binning:** diferencias de altura de pico en la versión normalizada de t_4 reflejan en qué borde de bin cae el modo (no anchos físicos distintos). Interpretación cuidadosa requerida.
- **F3 — efecto window-track en $x = -690\text{ mm}$:** nearest geométrico ID 16 ($\langle N_{pe} \rangle = 350.9$) colecta menos que ID 17 ($\langle N_{pe} \rangle = 384.2$). La diagonal de EXEC_12 ancla el nearest en ID 16 (criterio $\text{max-}N_{pe}$, que rompe el empate geométrico). Efecto window-track documentado; no es un error.
- **F2 — rango de n verificado:** $n = 1 \dots 20$ según script (TN_MAX_ORDER=20); confirmado leyendo `exec13_f2_cluster_dispersion.csv`. Consistente con lo especificado.
- **Resultado positivo — t_{20} del nearest:** $\mu \approx 720/734/755\text{ ps}$, $\text{RMS} \approx 81\text{ ps}$ para $x = -690/-400/0\text{ mm}$ (valores exactos del CSV: $719.8/733.6/754.6\text{ ps}$). Timing del Top aproximadamente independiente de la posición de impacto longitudinal.